



TCE Moderado e Grave em Adultos

Guia Completo UTI · Preparação TEMI

Baseado em: UpToDate março/2026 · Brain Trauma Foundation 2016

Dr. Aldenir Rocha

CRM 16587 | Clínica Médica | RQE 11846
UTI · Hospital Regional Norte · Santa Casa Sobral

📋 CONTEÚDO

- 01. Classificação & Epidemiologia
- 02. Avaliação Inicial & Emergência
- 03. Manejo Hemodinâmico & VM
- 04. Controle da PIC
- 05. Farmacologia Crítica
- 06. Alvos Numéricos Essenciais
- 07. Ensaios Clínicos Fundamentais
- 08. Flashcards TEMI
- 09. Prognóstico
- 10. Curiosidades Nerd

01 · CLASSIFICAÇÃO & EPIDEMIOLOGIA

Escala de Coma de Glasgow — Classificação Atual (BTF/UpToDate 2024)

Gravidade	GCS	Risco	Observação Importante
 TCE Leve	14–15	Baixo	Sem patologia intracraniana significativa em imagem
 TCE Moderado	9–13	Moderado	Reclassificação 2024: inclui GCS 13 (antes era 'leve')
 TCE Grave	< 9 (≤ 8)	Alto	Mortalidade ~33% · Maioria necessita IOT e monitoração PIC

ATENÇÃO TEMI — GCS 13

Mais de 1/3 dos pacientes com GCS 13 apresentam lesões intracranianas potencialmente fatais. A reclassificação para TCE moderado (9–13) ainda não foi amplamente adotada, mas é a tendência. Cobrado em prova: saber que GCS 13 NÃO é mais 'seguramente leve'.

Epidemiologia (EUA — referência global)

Dado	Valor
Atendimentos PS/ano (EUA 2013)	2,5 milhões
Internações hospitalares	282.000
Óbitos/ano	56.000
Impacto econômico direto+indireto	US\$ 76,5 bilhões (2010)
Mortalidade TCE grave	~33%
Mortalidade TCE moderado	10–20%
Independência funcional em 12m (TCE moderado)	~75%

02 · AVALIAÇÃO INICIAL & EMERGÊNCIA

🔴 Os 2 Maiores Inimigos — Lesão Secundária

Agressão	Definição	Prevalência	Risco Relativo	Meta
HIPOSENSÃO	PAS < 90 mmHg	30% dos pacientes	RC 2,67 de desfecho ruim	PAS ≥ 100–110 mmHg
HIPÓXIA	PaO ₂ < 60 mmHg	50% dos pacientes	RC 2,14 de desfecho ruim	PaO ₂ 80–120 mmHg

🔥 DADO CRÍTICO para a TEMI

PAS < 90 mmHg → risco de morte TRIPLICADO

PAS < 100 mmHg → risco de morte DOBRADO

PAS < 120 mmHg → risco 1,5× maior (análise de 5.057 pacientes — registro europeu)

🚑 Protocolo de Herniação Cerebral Iminente

Sinais Clínicos de Alerta:

- Tríade de Cushing: Hipertensão + Bradicardia + Respiração irregular
- Pupilas fixas e dilatadas (uni ou bilateral)
- Postura de decorticação (flexão) ou descerebração (extensão)
- Depressão respiratória

Protocolo Imediato Passo a Passo:

1. Intubação orotraqueal (se ainda não realizada)
2. Cabeceira 30–45° + cabeça em posição neutra
3. Hiperventilação BREVE: PaCO₂ 30–35 mmHg / EtCO₂ 25–30 mmHg (temporária!)
4. Agente osmótico em bolus: NaCl 23,4% 30–60mL em 10min OU Manitol 1–1,5 g/kg
5. Manter PAM 80–100 mmHg (volemia + vasopressor se necessário)
6. TC de crânio + avaliação neurocirúrgica IMEDIATA

❌ HIPERVENTILAÇÃO PROLONGADA — PROIBIDA

Vasoconstrição cerebral → ↓ FSC → ISQUEMIA SECUNDÁRIA

Aumenta lactato e glutamato extracelulares

Estudo randomizado: PaCO₂ ≤ 25 mmHg por 5 dias = PIOR desfecho

Usar APENAS como ponte temporária na herniação iminente!

💊 Ácido Tranexâmico — Estudo CRASH-3 (9.202 pacientes)

Grupo	Resultado	Recomendação
TCE Moderado (GCS 9–12) ≤ 3h	Mortalidade: 5,8% vs 7,5% (RR 0,78)	✅ RECOMENDADO — Grau 1B
TCE Grave + pupilas reativas	Tendência de benefício incerto	⚠️ Considerar
TCE Grave + pupilas fixas	RR 0,99 — SEM benefício	❌ Benefício ausente
Administração pré-hospitalar	Sem benefício (ensaio randomizado)	❌ NÃO fazer

Dose: 1g IV em 10 minutos + 1g IV em 8 horas

Janela: Até 3 horas após a lesão (benefício tempo-dependente)

TC de Crânio — Tipos de Lesão

Lesão	Aspecto Tomográfico	Indicação Cirúrgica
Hematoma Epidural (HED)	Lenticular (convexo) — art. meníngea média	Evacuação urgente se grande + sintomático
Hematoma Subdural (HSD)	Crescente — veias em ponte	SDH > 10mm / desvio > 5mm / deterioração
Hemorragia Intracerebral	Contusão parenquimatosa	Hemisférico > 50cm ³ ; Fossa posterior: efeito de massa
Lesão Axonal Difusa (LAD)	Substância branca / corpo caloso	Conservador — NÃO prediz mal prognóstico isoladamente
Fratura c/ afundamento	Afundamento > espessura craniana	Elevação + desbridamento

03 · UTI — MANEJO HEMODINÂMICO & VENTILAÇÃO

Fluidos — Regra de Ouro

Fluido	Recomendação	Motivo
SF 0,9% (Soro Fisiológico)	✅ PADRÃO — manter euvolemia	Isotônico, sem risco de edema cerebral
Albumina	❌ CONTRAINDICADA	SAFE Trial: mortalidade 42% vs 22% no TCE!
Ringer Lactato / Plasmalyte	⚠️ EVITAR	Relativamente hipotônico → piora edema cerebral
Solução Salina Hipertônica	✅ Para controle de PIC	Agente osmótico — ver seção PIC

Ventilação Mecânica — Metas

Parâmetro	Meta	Observação
PaO ₂	80–120 mmHg (mínimo > 60)	Hipóxia = lesão secundária grave
PaCO ₂	35–45 mmHg (normocarbica)	Hipercapnia → ↑ PIC; Hipocapnia → isquemia
SpO ₂	≥ 90–93%	Meta de segurança mínima
PEEP	Até 15–20 cmH ₂ O (SDRA)	Sem efeito consistente na PIC; melhora PbtO ₂
EtCO ₂	Monitorar continuamente	Capnografia em todos os intubados com TCE
Traqueostomia	Preferir ≤ 7 dias	↓ 4 dias VM · ↓ 6 dias UTI · ↓ PAV

Profilaxia PAV — Ceftriaxona (Grau 2B)

2g IV dose única em até 12h após intubação
 Reduz PAV em 7 dias: 14% vs 32%
 Reduz mortalidade em 28 dias: 15% vs 25%

Controle de Temperatura

- Paracetamol 1g enteral 6–8/8h em TODOS com T > 37°C
- Resfriamento de superfície se PIC elevada refratária
- Hipotermia terapêutica induzida: NÃO melhora desfechos — apenas em ensaios clínicos
- Febre → ↑ demanda metabólica → ↑ FSC → ↑ PIC

Transfusão de Hemácias — Metas

Situação	Meta de Hb	Evidência
Geral (maioria dos pacientes)	8–9 g/dL	HEMOTION / TRAIN
Risco de isquemia cerebral (PbtO ₂ < 20, PIC refratária)	≥ 9 g/dL	Estudo PbtO ₂
Sangramento ativo	Transfundir conforme clínica	Protocolo trauma

TRAIN Trial — Importante para TEMI

Limiar restritivo Hb 7 g/dL versus liberal Hb 9 g/dL:

Desfecho neurológico ruim: 72,6% (restritivo) vs 62,6% (liberal) — RR 0,86

Eventos isquêmicos cerebrais: 13,5% vs 8,8% (RR 0,65) — MAIS isquemia com Hb baixa!

Controle Glicêmico & Eletrólitos

- Meta glicemia: 140–180 mg/dL — evitar extremos
- NÃO usar insulino terapia intensiva (80–110 mg/dL) → risco de hipoglicemia cerebral
- Hiperglicemia E hipoglicemia → pior prognóstico neurológico
- Eletrólitos seriados a cada 4–6h (Na⁺, K⁺, Cl⁻, osmolalidade)

Anticonvulsivantes — Profilaxia 7 Dias

Indicações:

- Contusão cortical visível na TC
- HSD, HED ou HIC
- Fratura craniana com afundamento
- Ferimento penetrante craniano
- Convulsão nas primeiras 24h
- GCS < 11

Droga	Dose	Recomendação
Levetiracetam (preferido)	Ataque: 20 mg/kg IV em 60min Manutenção: 1000mg IV 12/12h	✅ Melhor desfecho cognitivo a longo prazo
Fenitoína (alternativa)	Consultar protocolo institucional	⚠️ Pior desfecho cognitivo — associação adversa comprovada

- Duração: 7 dias — suspender sem desmame se sem crise
- EEG contínuo: 15–25% dos pacientes têm crises não convulsivas ocultas!
- Crises eletrográficas silenciosas: tratar se GCS baixo desproporcional à lesão

Profilaxia TEV

- Compressão pneumática intermitente: desde a admissão — Grau 1A
- Heparina não fracionada 5000 UI 3x/dia OU Enoxaparina 40mg/dia
- Iniciar farmacológico: 24h após estabilidade confirmada por imagem
- Meta: Plaquetas > 75.000/μL | INR < 1,4

04 · CONTROLE DA PRESSÃO INTRACRANIANA

Metas Primárias — BTF 2016

PIC $\leq$ 22 mmHg

PPC (PAM – PIC) = 60–70 mmHg

Iniciar monitoração: TCE grave (GCS < 9) + TC anormal com efeito de massa

Algoritmo Escalonado — Manejo da PIC

Tier	Intervenção	Detalhes
 BASE	Posicionamento	Cabeceira 30° + pescoço neutro + afrouxar collar cervical
 TIER 1	DVE + Drenagem LCR	Drenagem contínua a 20cm acima do trago · GCS < 6 nas 1as 12h: contínua obrigatória
 TIER 1	Sedoanalgesia	Propofol + Fentanil · RASS 0 a –2 se PIC OK · RASS –4/–5 se refratária
 TIER 2	Terapia Osmótica	NaCl 3% 0,1–1 mL/kg/h ou bolus NaCl 23,4% 30mL em 10min OU Manitol 0,25–0,5 g/kg
 TIER 3	Craniectomia Descompressiva	PIC > 22 por > 1–12h refratária · mínimo $\geq$ 12×15cm ou 15cm diâmetro
 TIER 4	Coma Barbitúrico	Pentobarbital 5–20 mg/kg + 1–4 mg/kg/h · EEG: burst-suppression · SE craniectomia impossível

NaCl 23,4% vs Manitol — Comparação

Critério	NaCl 23,4%	Manitol
Dose bolus	30–60 mL em 10 min	1–1,5 g/kg IV
Efeito volêmico	Expande volume (não depleta)	Diurético osmótico (depleta volume)
Coeficiente reflexão	1,0 (ideal)	0,9 (menor)
Risco extravasamento	Menor	Maior (ruptura BHE)
Preferir em	Trauma, hipovolemia, hemorragia ativa	Alternativa aceitável
Monitorar	Na ⁺ , Cl [–] seriados	Osmolalidade < 320 mOsm/L
Acesso venoso	CVC preferencial (pode ser AVP em emergência)	Periférico aceitável

Descontinuação Gradual dos Osmóticos

Efeito osmótico diminui em 24h (osmoles cerebrais compensatórios)

Suspensão abrupta → inversão gradiente → EDEMA CEREBRAL DE REBOTE

Reduzir gradualmente após uso prolongado

🔪 Craniectomia Descompressiva — Evidências

Ensaio	N	Critério	Resultado
DECRA (2011)	155	TCE difuso grave, PIC > 20 por 15min	Cirurgia: ↓ PIC + ↓ UTI MAS pior E-GOS em 6m (limitações metodológicas)
RESCUEicp (2016)	408	PIC > 25 por 1–12h refratária	Cirurgia: mortalidade 27% vs 49% Vegetativo: 8,5% vs 2,1% 1 ano: 45% vs 32% favorável

📌 Técnica Cirúrgica — Pontos Críticos

Tamanho: ≥ 12×15 cm ou 15 cm diâmetro (craniectomia pequena = ineficaz + risco infarto venoso)
 Durotomia ampla: maior parte da redução da PIC vem da abertura da dura-máter
 Descompressão adequada da fossa média (prevenir herniação uncal mesmo com PIC normal)
 Hemisfericraniectomia para lesões unilaterais; bifrontal extensa para difusas

🧪 Coma Barbitúrico — Pentobarbital

- Indicação: PIC refratária quando Tier 1–2 falhou E craniectomia não é viável
- Ataque: 5–20 mg/kg IV → Manutenção: 1–4 mg/kg/h
- Monitorar EEG continuamente → alvo: padrão burst-suppression
- Efeitos adversos: hipotensão (vasopressor!), íleo, pneumonia (PAV)
- CUIDADO: acidose metabólica por toxicidade do propilenoglicol
- Atrasa exame neurológico e determinação de morte encefálica (longa meia-vida)

📡 Monitoramento da PIC — DVE vs Intraparenquimatoso

Método	Vantagem	Desvantagem
DVE (Ventricular)	Padrão ouro · diagnóstico + terapêutico · drenagem LCR	Risco maior de hemorragia e infecção · difícil em ventrículos pequenos
Intraparenquimatoso	Mais fácil de inserir · menor risco	Sem possibilidade de drenagem LCR · PIC continua apenas quando DVE fechado
DBNO (ultrassom)	Não invasivo	Ainda EXPERIMENTAL — não guia tratamento

05 · FARMACOLOGIA CRÍTICA NO TCE

🧠 Sedoanalgesia — Propofol + Fentanil

Fármaco	Dose UTI	Mecanismo	Efeito Cerebral	Cuidado Principal
Propofol (1ª linha)	5–50 mcg/kg/min IV	Agonista GABA-A	↓ CMO ₂ ↓ FSC ↓ PIC	PRIS: acidose + rabdomiólise (doses altas prolongadas)
Fentanil	0,7–10 mcg/kg/h IV	Agonista opioide	Analgesia sem ↑ PIC se normoventilado	Acúmulo em uso prolongado; rigidez torácica em bolus rápido
Midazolam (alternativa)	0,02–0,1 mg/kg/h IV	Agonista GABA-A	Amnésico + sedativo	Acúmulo + delirium; evitar como 1ª linha
Dexmedetomidina	0,2–1,5 mcg/kg/h	Agonista alfa-2 central	Sedação sem depressão respiratória	Bradicardia + hipotensão

🚑 Síndrome de Infusão do Propofol (PRIS)

Triade: Acidose metabólica grave + Rabdomiólise + Hipercalemia
 Pode evoluir para: Insuficiência renal aguda + Colapso cardiovascular
 Risco com: doses > 5 mg/kg/h por > 48h
 Prevenção: limitar dose + monitorar CPK, gasometria e eletrólitos

💧 Terapia Osmótica — Protocolos

NaCl 3% (manutenção contínua):

- Infusão: 0,1–1 mL/kg/hora IV (CVC preferencial)
- Meta Na⁺: 145–155 mEq/L
- Monitorar Na⁺, Cl⁻ e balanço hídrico a cada 4–6h

NaCl 23,4% (bolus — crise aguda):

- 30 mL IV em 10 minutos (pode administrar em AVP em emergência)
- Preferido em trauma, hipovolemia, instabilidade hemodinâmica
- Atenção: hipotensão transitória com infusão muito rápida

Manitol (alternativa):

- 0,25–0,5 g/kg IV a cada 4–6 horas conforme PIC
- Osmolalidade sérica alvo: < 320 mOsm/L
- Função renal diariamente (diurético osmótico)
- Evitar em hipovolemia/instabilidade hemodinâmica

💊 Outros Fármacos Importantes

Fármaco	Indicação no TCE	Dose	Obs
Amantadina	Estado vegetativo / consciência mínima 4–16 sem pós-TCE grave	100–200mg 2x/dia VO	Grau 2C · antagonista NMDA + agonista dopaminérgico

Levetiracetam	Profilaxia e tratamento de convulsões pós-traumáticas	20 mg/kg ataque → 1000mg 12/12h IV	7 dias profilático · melhor que fenitoína
Paracetamol	Controle de febre e analgesia	1g VO/IV 6–8/8h	Iniciar em todos com T > 37°C
Ceftriaxona	Profilaxia PAV pós-intubação	2g IV dose única < 12h da IOT	Grau 2B
Ácido Tranexâmico	TCE moderado ≤ 3h	1g IV 10min + 1g IV em 8h	Grau 1B para GCS 9–12

🚫 CONTRAINDICADO — Corticosteroide

✗ CRASH Trial — Metilprednisolona AUMENTA Mortalidade

10.008 pacientes randomizados — metilprednisolona vs placebo

Mortalidade em 2 semanas: 21% vs 18% (RR 1,18)

Mortalidade em 6 meses: 26% vs 22% (RR 1,15)

CONCLUSÃO: Corticosteroide é CONTRAINDICADO no TCE moderado e grave!

06 · ALVOS NUMÉRICOS ESSENCIAIS — TEMI

Parâmetro	Meta	Mínimo Aceitável	Ação se Fora
PIC	≤ 22 mmHg	< 20 mmHg (BTF meta ideal)	Escalar Tier → craniectomia
PPC (PAM – PIC)	60–70 mmHg	≥ 60 mmHg	Tratar PIC primeiro; vasopressor se necessário
PAM	70–90 mmHg	Manter PPC ≥ 60	Noradrenalina/vasopressina
PAS	≥ 100 mmHg (50–69a) / ≥ 110 mmHg (outros)	Não < 90 mmHg	Cristaloide + vasopressor
PaO ₂	80–120 mmHg	> 60 mmHg	Ajuste FiO ₂ + PEEP
PaCO ₂	35–45 mmHg	Não < 30 crônico	Ajuste VM; hipervent. só em herniação
Na ⁺ (com hipert. intracraniana)	145–155 mEq/L	> 135 mEq/L	NaCl 3% ou bolus 23,4%
Na ⁺ (sem hipertensão intracraniana)	135–145 mEq/L	Normal	Não corrigir sódio > 5 mEq/L/24h
Glicemia	140–180 mg/dL	Evitar < 80 e > 200	Insulina titulada — alvo não < 140
Hb (geral)	8–9 g/dL	> 7 g/dL	Transfundir se < meta + clínica isquêmica
Hb (risco isquemia)	≥ 9 g/dL	≥ 9 g/dL	Transfundir para manter meta
Temperatura	36–37,5°C	< 38°C	Paracetamol + resfriamento ativo
INR	< 1,4	< 1,5	PFC + Vitamina K + CCP (varfarina)
Plaquetas	> 75.000/μL	> 50.000/μL	Transfusão de plaquetas
PbtO ₂ (se monitorado)	≥ 20 mmHg	> 15 mmHg	Ajuste FiO ₂ , Hb, PPC; checar PIC
SjVO ₂ (se monitorado)	55–75%	> 50%	< 50% por 10min = dessaturação cerebral

07 · ENSAIOS CLÍNICOS FUNDAMENTAIS — TEMI

Ensaio	Ano	N	Intervenção	Resultado Principal	Impacto Prático
CRASH-3	2019	9.202	TXA vs placebo	TCE moderado ≤3h: RR 0,78 (mortalidade)	TXA 1B em TCE moderado ≤ 3h
RESCUEicp	2016	408	Craniectomia vs trat. clínico	Cirurgia: ↓ morte (27% vs 49%); 1 ano: 45% vs 32% favorável	Craniectomia salva vidas mas ↑ vegetativo
DECRA	2011	155	Craniectomia bifrontal vs clínico	Pior E-GOS em 6m no grupo cirúrgico	Limitar craniectomia profilática em TCE difuso
SAFE	2004	6.997	Albumina vs SF na UTI	TCE: albumina → mortalidade 42% vs 22%	Albumina CONTRAINDICADA no TCE
CRASH	2004	10.008	Metilprednisolona vs placebo	Corticoide ↑ mortalidade (RR 1,18)	Corticoide CONTRAINDICADO
BEST TRIP	2012	324	Monitor PIC vs clínico-imagem	Sem diferença de desfecho (Bolívia/Equador)	Não extrapola para UTIs com recursos completos
HEMOTION	2023	742	Hb > 10 vs > 7 g/dL	Não significativo mas tendência a favor do liberal	Hb alvo 8–9 (não restritivo)
TRAIN	2024	820	Hb 9 vs 7 g/dL em lesão cerebral	RR 0,86 para desfecho ruim; ↓ isquemia cerebral	Hb ≥ 9 se risco isquemia
BOOST-2	2019	119	Protocolo PIC + PbtO ₂	Viabilidade do protocolo dual confirmada	Base para o BOOST-3 (fase 3 em curso)
SMART ICU	2018	15.802	Bal. vs SF em UTI geral	TCE: ↑ desfecho composto com balanceados (OR 1,38)	SF 0,9% é padrão no TCE

08 · FLASHCARDS TEMI — Perguntas & Respostas

? PERGUNTA Qual a meta de PIC no TCE grave (BTF 2016)?	✓ RESPOSTA PIC ≤ 22 mmHg. PPC alvo 60–70 mmHg. PAM 70–90 mmHg conforme PPC.
? PERGUNTA Por que albumina é contraindicada no TCE?	✓ RESPOSTA SAFE Trial (post hoc): mortalidade 42% vs 22% com albumina. Possivelmente por expansão do edema cerebral.
? PERGUNTA Quando e como usar Ácido Tranexâmico no TCE?	✓ RESPOSTA TCE moderado (GCS 9–12) + chegada ≤ 3h: 1g IV em 10min + 1g em 8h. NÃO pré-hospitalar. TCE grave sem benefício demonstrado (RR 0,99).
? PERGUNTA Por que hiperventilação prolongada é proibida no TCE?	✓ RESPOSTA Vasoconstrição cerebral $\rightarrow$ $\downarrow$ FSC $\rightarrow$ isquemia secundária + $\uparrow$ lactato/glutamato. $\text{PaCO}_2 \leq 25$ por 5 dias = pior desfecho. Usar APENAS como ponte na herniação iminente.
? PERGUNTA RESCUEicp: craniectomia x tratamento clínico — resultados?	✓ RESPOSTA $\downarrow$ mortalidade (27% vs 49%). MAS $\uparrow$ estado vegetativo (8,5% vs 2,1%). Em 1 ano: 45% vs 32% com desfecho favorável (E-GOS ≥ 4).
? PERGUNTA Qual o anticonvulsivante preferido e por quanto tempo?	✓ RESPOSTA Levetiracetam: 20 mg/kg ataque + 1000mg 12/12h IV por 7 DIAS. Fenitoína associada a pior desfecho cognitivo a longo prazo.
? PERGUNTA O que é o fenômeno 'falar e morrer' no TCE moderado?	✓ RESPOSTA Paciente inicialmente comunicativo deteriora por expansão de hematoma ou edema. Ocorre em ~30% dos TCE moderados. Exame neurológico seriado 1–2h nas primeiras 24–48h é OBRIGATÓRIO.
? PERGUNTA PEEP alta piora PIC no TCE + SDRA?	✓ RESPOSTA Não de forma clinicamente relevante. PEEP até 15–20 cmH₂O: sem efeito consistente na PIC. Bonus: PEEP MELHORA PbtO₂ cerebral. Usar com monitoramento de PIC.
? PERGUNTA Qual a meta de Hb no TCE grave? Quando trocar a estratégia?	✓ RESPOSTA Geral: 8–9 g/dL. Se risco de isquemia cerebral (PbtO₂ < 20, PIC refratária, vasoespasm): meta $\geq$

	9 g/dL. TRAIN: Hb 9 reduziu eventos isquêmicos cerebrais vs Hb 7.
? PERGUNTA Quais os modelos prognósticos do TCE e suas limitações?	✓ RESPOSTA CRASH (10.008 pac.) e IMPACT (8.509 pac.). Ambos SUPERESTIMAM mortalidade quando tratamento é agressivo. Risco de profecia autorrealizável. Aguardar ≥ 2 semanas antes de prognosticar.
? PERGUNTA Quando usar Amantadina no TCE?	✓ RESPOSTA Estado vegetativo ou consciência mínima de 4–16 semanas pós-TCE grave. Dose: 100–200mg 2×/dia VO. Mecanismo: antagonismo NMDA + agonismo dopaminérgico indireto. Grau 2C.
? PERGUNTA HSP (Hiperatividade Simpática Paroxística): como diagnosticar e tratar?	✓ RESPOSTA Escala PSH-AM: ≥ 17 = provável. Ocorre em ~10% TCE grave. Tratar: morfina (abortivo) + propranolol/gabapentina (preventivo). Descartar EP, infecção como diagnóstico diferencial.

09 · PROGNÓSTICO — TRACK-TBI & Literatura

Desfechos por Gravidade (12 meses)

Desfecho	TCE Moderado	TCE Grave
Mortalidade em 1 ano	13%	~33%
Independência domiciliar em 2 semanas	41%	12%
Independência domiciliar em 12 meses	75%	52%
Sem nenhuma incapacidade em 12 meses	32%	19%
Estado vegetativo → recupera consciência em 1 ano	—	78%
Independência funcional em 5 anos	—	80%

Fatores de Pior Prognóstico

Neurológicos

- GCS baixo — especialmente componente motor
- FOUR score baixo
- Pupilas fixas e dilatadas
- Cisternas apagadas na TC
- Desvio de linha média
- Hemorragia subaracnoide de alto grau
- Leucoaraiose (lesão branca crônica)

Sistêmicos & Outros

- Hipotensão e hipóxia (RC 2,67 e 2,14)
- Febre (pirexia)
- PIC elevada / PPC baixa
- Hiper ou hipoglicemia
- Diátese hemorrágica
- Idade avançada
- Lesões extracranianas associadas

Profecia Autorrealizável — Evitar!

Modelos CRASH e IMPACT SUPERESTIMAM mortalidade quando pacientes são tratados agressivamente.

Uma previsão ruim → suspensão do suporte → óbito → confirma a previsão (artifício estatístico).

RECOMENDAÇÃO: Aguardar MÍNIMO 2 semanas de suporte intensivo antes de prognosticar.

Exceções: lesão irreversível de tronco encefálico, morte iminente, diretivas antecipadas.

Recuperação Funcional Tardia — Importante!

Mais de 3/4 dos pacientes em estado vegetativo após 2 semanas RECUPERAM a consciência em 1 ano.

Recuperação funcional pode ocorrer muito lentamente, além de 6–12 meses.

Pacientes com craniectomia e dependentes de traqueostomia podem ter recuperação tardia.

10 · NERD ZONE — Fisiopatologia & Curiosidades

Doutrina de Monro-Kellie

A cavidade craniana tem volume fixo: Parênquima + LCR + Sangue = constante.

- Compensação 1: ↓ LCR (deslocamento para o espaço lombar)
- Compensação 2: ↓ volume venoso cerebral
- Quando AMBAS se esgotam → PIC sobe de forma EXPONENCIAL (curva de complacência intracraniana)
- Craniectomia 'quebra' a doutrina ao criar um novo compartimento de expansão
- Ventriculos em fenda = compensação máxima atingida = DVE tecnicamente muito difícil

Autorregulação Cerebral e o PRx

- Normal: FSC estável entre PAM 50–150 mmHg (plato de autorregulação)
- ~33% dos TCE graves PERDEM a autorregulação
- 'Pacientes passivos à pressão': ↑ PAM → ↑ volume sanguíneo cerebral → ↑ PIC
- PRx próximo de 0 = autorregulação preservada
- PRx próximo de +1 = autorregulação praticamente ausente
- PPC ótima = ponto mais baixo da curva U de PRx × PPC (individualiza o alvo)
- Hipertensão com autorregulação comprometida AGRAVA edema cerebral!

Mnemônico — 'CHUPA FETO' (Manejo Sistemático TCE Grave)

Letra	Ação
C	Cabeceira 30° + Cabeça neutra
H	Hemodinâmica: PAS ≥ 100–110 mmHg
U	Urina/volemia: euvolemia com SF 0,9%
P	PIC monitorar ≤ 22 mmHg + PPC 60–70 mmHg
A	Anticonvulsivante 7 dias (Levetiracetam)
F	Febre: Paracetamol + resfriamento ativo
E	Eletrólitos + Glicemia 140–180 mg/dL
T	Traqueostomia precoce ≤ 7 dias
O	Osmóticos (NaCl 3% infusão / NaCl 23,4% bolus / Manitol)

Curiosidades Científicas Extra

- Lactato:piruvato > 40 na microdiálise cerebral = metabolismo anaeróbico franco = grave lesão secundária em curso
- SjVO₂ < 50% por 10 min = 'dessaturação cerebral' = desequilíbrio oferta/demanda de O₂ cerebral
- HED tem prognóstico MELHOR que HSD: sangramento arterial mais rápido mas parênquima mais preservado
- LAD bilateral no corpo caloso = síndrome de desconexão = coma prolongado
- Amantadina 'acorda' circuitos silenciados pelo trauma via NMDA + dopamina
- Coma barbitúrico pode ATRASAR o diagnóstico de morte encefálica pela longa meia-vida do pentobarbital
- Propilenoglicol (excipiente do pentobarbital IV) pode acumular e causar acidose metabólica grave

- Leucoaraiose (lesão branca hipertensiva crônica) prediz pior prognóstico no TCE agudo
- BOOST-3 (fase 3) poderá confirmar se protocolo dual PIC + PbtO₂ melhora desfechos — resultado esperado 2025–2026

Bons estudos, Dr. Aldenir! TEMI 2025 — você vai passar!  

Fonte: UpToDate Março 2026 · Brain Trauma Foundation Guidelines 4th Ed. 2016